SerialPortManager

SerialPortManager Guida rapida

Versione 0.4.0 - Edizione 2026-10-14

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

SerialPortManager è un software proprietario di Fation Coga, concesso in licenza per PC (vedi LICENSE.md). Questo manuale fa parte del prodotto: nessuna sua parte può essere riprodotta o distribuita senza il permesso scritto del titolare dei diritti.

Indice

1. Che cos'è **3**

2. Installazione e primo avvio **3**

3. Aprire una porta **4**

4. Inviare **5**

5. Leggere la console **5**

6. Risposte automatiche, messaggi periodici, inoltro, file **6**

7. Clic destro su un messaggio: analisi **6**

8. La finestra Protocolli **8**

9. Altri strumenti **9**

10. Licenza **9**

11. Aiuto e assistenza **10**

12. Note legali **10**

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

Versione 0.3.0 - SerialPortManager (SerialPM) per Windows.

Copyright (C) 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

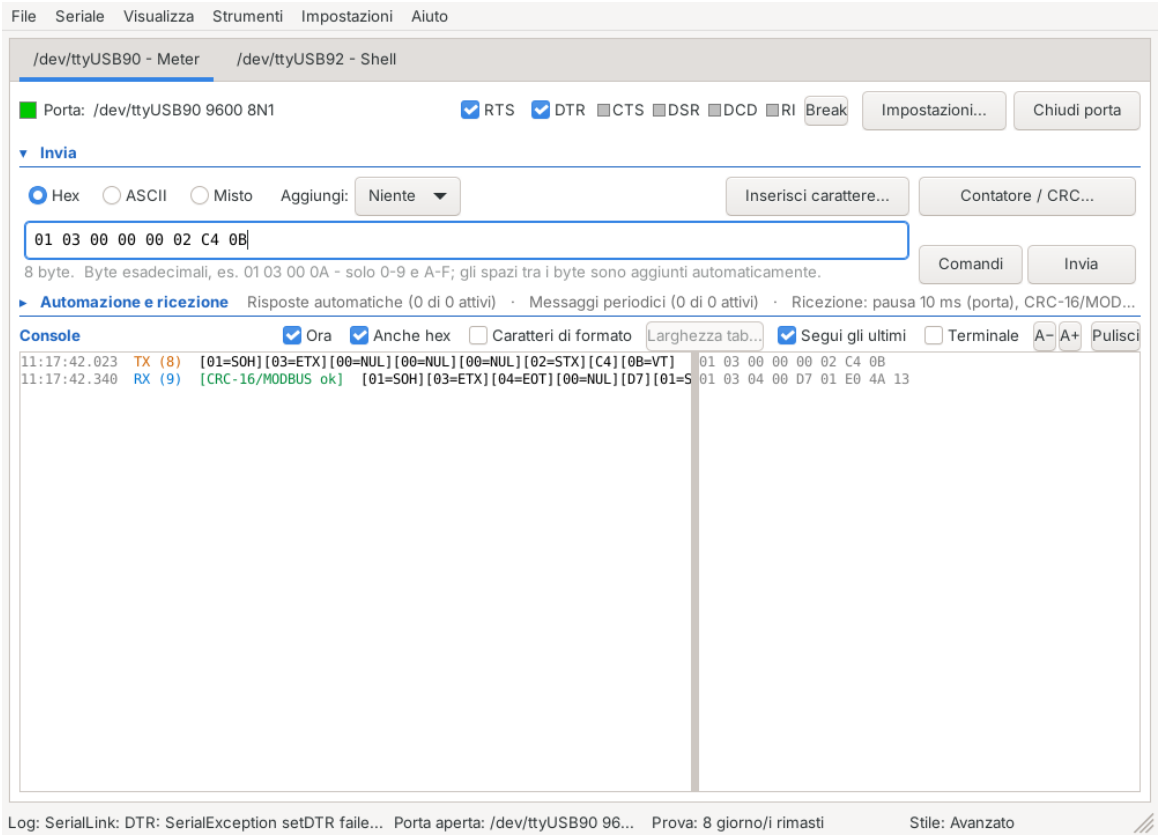
1. Che cos'è

SerialPortManager (SerialPM) è uno strumento per Windows dedicato alle porte seriali: porte COM, adattatori USB-seriale, convertitori RS-232 / RS-422 / RS-485. Mostra tutto ciò che viene ricevuto e inviato, invia dati scritti in esadecimale o come testo, risponde automaticamente, invia messaggi periodici, inoltra dati tra le porte, trasferisce file e analizza i byte: checksum e CRC, numeri in ogni ordine dei byte, frame Modbus e NMEA e la forma d'onda sui fili.

Più porte lavorano contemporaneamente: ognuna ha la propria scheda con la propria porta, console e automazione. Questa guida copre l'essenziale; il **Manuale utente** (**Aiuto > Manuale utente**, F1) descrive tutte le funzioni.

2. Installazione e primo avvio

1. Copiare la cartella del programma in una posizione in cui si può scrivere (non *Programmi*) e avviare **SerialPortManager.exe**. Non serve un programma di installazione.
2. Al primo avvio il programma crea la cartella **SerialPortManager data** accanto all'exe. Contiene le impostazioni (AppSettings.txt), il database degli eventi (events.db), il log (log.txt), i file delle lingue e la licenza. **Impostazioni > Apri cartella dati** la apre.
3. Inizia la prova di 14 giorni: tutte le funzioni sono disponibili. La barra di stato mostra **Prova: N giorno/i rimasti**.
4. Al primo avvio il programma è in inglese: scegliere **Settings > Language...** (in italiano **Impostazioni > Lingua...**) e **Italiano**. Allo stesso modo **Impostazioni > Tema...** offre **Chiaro** e **Scuro**. Il programma chiede **Riavvia ora**, **Usa ora**, **Salva per il prossimo avvio** o **Annulla**.
5. Facoltativo: **Impostazioni > Preferenze utente...** - quanto mostra la finestra: **Semplice** (verde: porta, Invia, console), **Avanzato** (blu, predefinito), **Pro** (viola) o **Completo** (arancione), o funzione per funzione; **Impostazioni > Dimensione del testo...** - la dimensione del testo delle finestre, e a parte della console e del terminale.



La finestra principale

La finestra principale ha i menu **File**, **Seriale**, **Visualizza**, **Strumenti**, **Impostazioni**, **Aiuto**; una scheda per porta, con le sezioni **Invia**, **Automazione e ricezione** e **File, cattura e riproduzione** che si aprono e si chiudono con un clic sul titolo (chiuse, mostrano un riepilogo), e la console; il log dell'applicazione sotto le schede con **Visualizza > Log dell'applicazione**; una barra di stato con i messaggi, lo stato della porta della scheda selezionata, lo stato della licenza e lo stile.

3. Aprire una porta

1. Scegliere **Seriale > Porte seriali...** per impostare **Quante porte seriali controllare:** (una scheda ciascuna, al massimo il numero di porte presenti) e un **Nome:** per ognuna; **Configura...** imposta la porta di ogni slot. Per una sola scheda, fare clic su **Impostazioni...** nella scheda.
2. Nella finestra **Porta seriale** scegliere **Porta** (**Aggiorna** rilegge l'elenco), **Velocità (baud)**, **Bit di dati**, **Parità**, **Bit di stop**, **Controllo di flusso** e i timeout. Il predefinito è 9600 8N1, senza controllo di flusso.
3. Fare clic su **Apri porta**. Il LED diventa verde e il pulsante diventa **Chiudi porta**.

Una porta appartiene a una sola scheda: una porta usata altrove appare come **(già usata da Slot N)**; sceglierla chiede **Scollega e usa qui** o **Annulla scelta**.

Timeout tra byte (ms) decide quando finisce un messaggio ricevuto: i byte vengono raggruppati in una riga della console finché la linea resta in silenzio per quel tempo. Aumentarlo se i messaggi appaiono divisi, diminuirlo se più messaggi appaiono uniti.

Ricezione: Modifica... nella scheda divide i messaggi in altro modo - con un delimitatore (CR LF), una lunghezza fissa, un campo lunghezza o la temporizzazione Modbus RTU - e può verificare il checksum / CRC di ogni messaggio ricevuto (**[CRC-16/MODBUS ok]** verde, **ERRATO** rosso).

La riga della porta ha anche le linee di controllo: **RTS** e **DTR** (uscite, ricordate), i LED **CTS**, **DSR**, **DCD**, **RI** (ingressi) e **Break** (250 ms). Se un adattatore USB viene scollegato, la porta viene chiusa e riaperta quando ritorna (LED arancione, **Smetti di attendere**). L'elenco delle porte mostra che cos'è ogni

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

dispositivo, per esempio *COM3 (USB-SERIAL CH340)*.

Rete... nelle impostazioni della porta sceglie una porta via rete: `tcp://host:porta` (grezza), `tcpserver://:porta` (attende un client) o `rfc2217://host:porta` (velocità e linee impostate da remoto). Errori di trama, parità e overrun e i break ricevuti sono annotati nella console (**Linee**).

4. Inviare

La casella **Invia** ha tre notazioni:

Notazione	Esempio
Hex	`01 03 00 0A` (gli spazi sono aggiunti automaticamente)
ASCII	`CIAO` (solo caratteri stampabili)
Misto	`OK//0x0D//0x0A` (testo, e `//0x` + due cifre esadecimali per qualsiasi byte)

Scrivere i dati e premere **Invio** o fare clic su **Invia**. Facendo clic su un'altra notazione il testo viene convertito; i byte restano gli stessi. **Inserisci carattere...** apre una tabella di tutti i 256 valori di byte: il doppio clic aggiunge un carattere e chiude la tabella, il clic destro lo aggiunge e tiene aperta la tabella. Un errore è indicato in rosso sotto il testo, per esempio **Carattere 7: sono ammesse solo cifre esadecimali (0-9, A-F).**

Aggiungi: aggiunge **CR**, **LF** o **CR e LF** a ogni messaggio inviato, senza mostrarlo nel testo. **Contatore / CRC...** inserisce un contatore incrementale (1-8 byte, passo per invio, little- o big-endian) e un checksum / CRC (qualsiasi algoritmo dell'Analizzatore di byte), ciascuno nel punto scelto: ultimo, prima dell'ultimo byte, primo... - la finestra mostra in anteprima il prossimo messaggio, per esempio `01 03 00 00 00 01 [07] {4B A1} 0D 0A`.

Su / **Giù** nel testo richiamano i messaggi inviati. **Comandi** accanto a **Invia**: comandi salvati inviati con un clic, **Salva il testo come comando...** e la cronologia.

Comandi > Mostra i pulsanti dei comandi (Maiusc+F1...F12): un pulsante per ogni comando salvato sotto la casella di invio; Maiusc+F1 ... Maiusc+F12 inviano i primi dodici.

5. Leggere la console

Ogni messaggio è una riga della console:

```
14:03:21.512  RX (4)  CIAO        43 49 41 4F
```

Ora, etichetta e numero di byte e i byte come testo (i byte di controllo come `[0D=CR]`, i byte oltre 7E come `[HH]`) a sinistra; gli stessi byte in esadecimale nel riquadro di destra, riga per riga - i due riquadri scorrono insieme. Etichette e colori: **RX** blu (ricevuto), **TX** arancione (inviato da voi), **TX auto "nome"** viola (risposta automatica), **TX periodico "nome"** verde, **TX inoltro "scheda"** verde acqua (inoltrato), righe del trasferimento file color ambra, errori in rosso.

Opzioni sopra la console: **Ora**, **Anche hex** (il riquadro esadecimale), **Caratteri di formato** (CR, LF e CR LF iniziano una nuova riga, le tabulazioni diventano spazi - **Larghezza tab...**), **Segui gli ultimi** (entrambi i riquadri; disattivarlo per leggere le righe precedenti mentre arrivano dati) e **Pulisci**.

Terminale mostra un terminale VT100 / ANSI al posto della console: i tasti vanno al dispositivo mentre li premi, con i colori e il cursore del dispositivo (shell, boot loader, menu); clic destro per copia, incolla, eco locale e cosa mandano Invio e Backspace. **A−** / **A+** (o Ctrl + rotellina) rendono più piccolo o più grande il testo della console e del terminale. **Decodifica Modbus** (clic destro) mostra il significato dei frame Modbus accanto a ogni messaggio.

Menu del clic destro della console, oltre all'analisi: **Esporta console...** (testo o CSV), **Trova...** (Ctrl-F: barra di ricerca, **Solo le righe trovate**), **Mostra** (ricevuti / inviati / note), **Regole di evidenziazione...** (un testo o dei byte su un colore), **Tempo dal messaggio precedente (delta)**, **Statistiche...**. In **File, cattura**

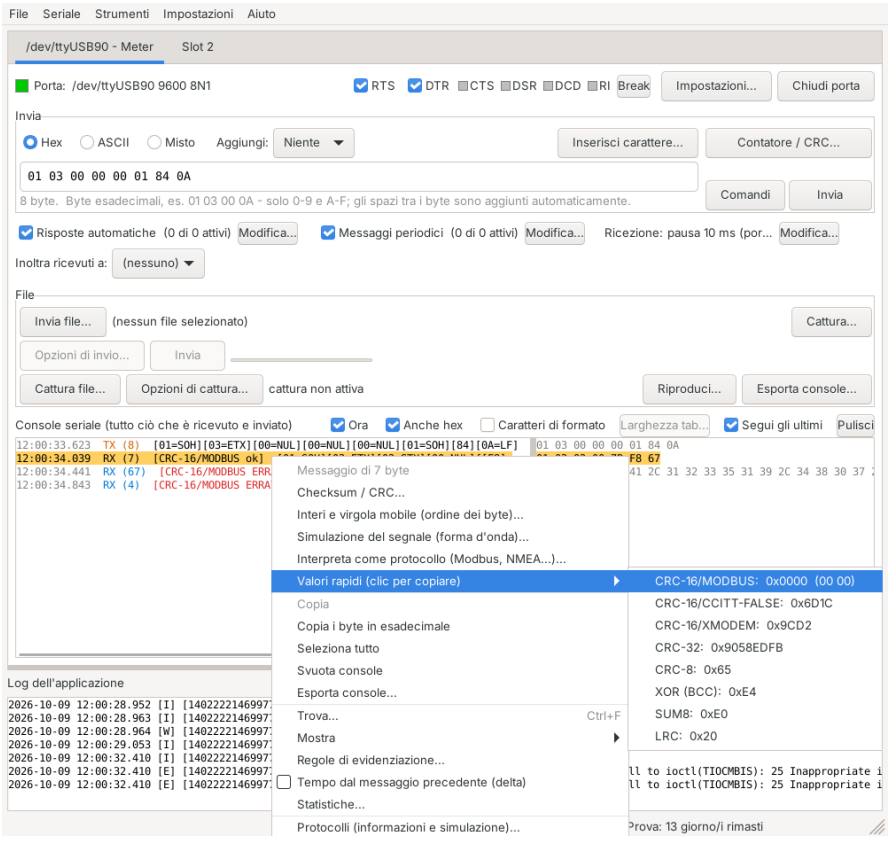
Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

e riproduzione: **Cattura...** il traffico in un file (`*.spmcap` con gli orari, o `*.bin` grezzo), **Riproduci...** una cattura, **Esporta console...**.

6. Risposte automatiche, messaggi periodici, inoltro, file

- **Risposte automatiche**: **Modifica...** accanto all'interruttore (o **Seriale > Risposte automatiche...**), **Aggiungi...**: **Quando si ricevono questi byte**, **Rispondi con**, **Attesa prima di rispondere (ms):**. Spuntare la regola e l'interruttore **Risposte automatiche**.
- **Messaggi periodici**: **Modifica...** accanto all'interruttore, **Aggiungi...**: **Invia ogni (ms):** e il **Messaggio**. Spuntarlo e spuntare l'interruttore **Messaggi periodici**.
- Entrambi i messaggi possono contenere **valori incrementali** (contatori scritti sopra i byte al loro indice) e un **checksum** (SUM, XOR, LRC, CRC-8, CRC-16/MODBUS, CRC-32...) inserito dove si sceglie. L'anteprima mostra i primi messaggi.
- **Inoltra ricevuti a:** invia tutto ciò che questa porta riceve dalla porta di un'altra scheda.
- **File**: **Invia file...**, **Opzioni di invio...** (dimensione del blocco; pausa dopo ogni blocco, oppure modalità burst con attesa di una conferma; prefisso iniziale, marcatore di fine, recupero), **Invia**. Sul lato che riceve, **Cattura file...** scrive il file ricevuto nel file di uscita. **Usa il valore consigliato** su ogni comando fa sì che due installazioni di SerialPortManager si capiscano.
- **XMODEM / YMODEM**: scegli il protocollo, **Invia file...** o **Ricevi file...** - per boot loader e programmi terminale (`loady`, `rx`, `rb`).
- **Registra su file**: tutto ciò che la porta riceve e invia in file di log - un nuovo file a una dimensione e ogni giorno, i più vecchi cancellati (**Opzioni log...**) - per giorni o settimane.

7. Clic destro su un messaggio: analisi



Il menu del clic destro della console

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

Fare clic destro su un messaggio della console - oppure selezionare alcuni dei suoi byte, nel testo o nella parte esadecimale, anche su più righe, e fare clic destro sulla selezione. Il menu mostra **Messaggio di N byte** o **N byte selezionati**, poi:

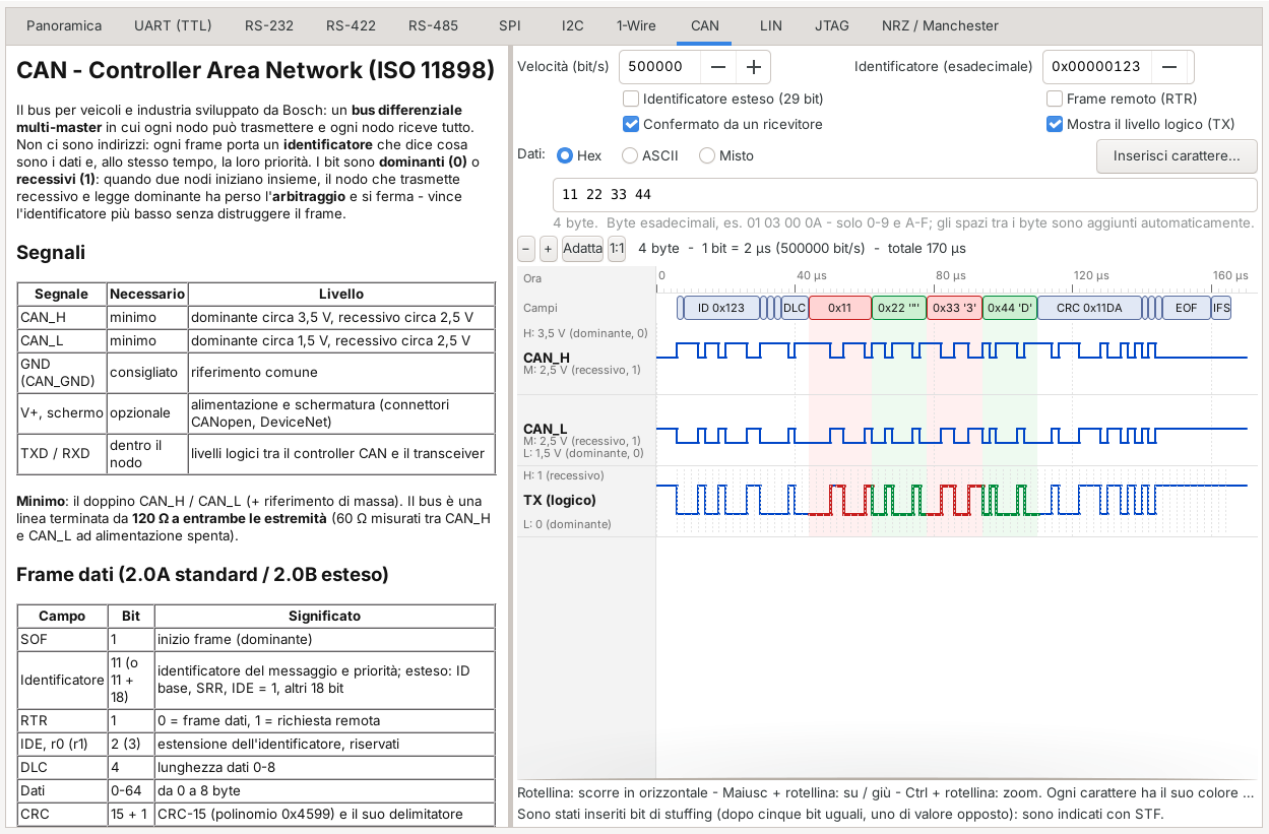
- **Checksum / CRC...**, **Interi e virgola mobile (ordine dei byte)...**, **Simulazione del segnale (forma d'onda)...**, **Interpreta come protocollo (Modbus, NMEA...)...**: ognuno apre un **Analizzatore di byte** su quella pagina;
- **Valori rapidi (clic per copiare)**: CRC-16/MODBUS (con i suoi due byte, prima il byte basso), CRC-16/CCITT-FALSE, CRC-16/XMODEM, CRC-32, CRC-8, XOR, SUM8, LRC; per 2, 4 o 8 byte anche i valori interi e in virgola mobile negli ordini BE, LE e CDAB. Fare clic su uno per copiarlo;
- **Copia**, **Copia i byte in esadecimale**, **Seleziona tutto**, **Svuota console**, **Protocolli (informazioni e simulazione)...**.

Strumenti > Analizzatore di byte... (Ctrl-B) apre un analizzatore sui byte della casella di invio. Si possono aprire più analizzatori insieme; i byte in alto sono modificabili. Le sue pagine:

- **Checksum / CRC**: circa 50 somme e CRC con i loro parametri pubblicati, i byte da aggiungere (big-endian e little-endian), **Il messaggio termina con esso** (verde quando il messaggio termina già con quel checksum - così si scopre quale checksum usa un dispositivo), **Usato da** e **Qualsiasi CRC (parametri Rocksoft)**.
- **Interi / virgola mobile**: ogni tipo da Int8 a UInt64, Int24, Float16/32/64 e BCD a una **Posizione**, nell'ordine dei byte ABCD, DCBA, BADC o CDAB, con **Scala x**; e **Valore in byte**, che trova un valore nel messaggio.
- **Segnale**: la forma d'onda dei byte, partendo da velocità, bit di dati, parità e bit di stop della porta.
- **Protocollo**: **Automatico**, **Modbus RTU**, **Modbus ASCII**, **NMEA 0183** o **Byte uno per uno**; ogni campo con il suo intervallo di byte, i controlli corretti in verde, quelli errati in rosso.

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

8. La finestra Protocolli



La finestra Protocolli, scheda CAN

Strumenti > Protocolli (informazioni e simulazione)... (Ctrl-P) apre una finestra indipendente, **Protocolli di comunicazione standard - informazioni e simulazione**. La scheda **Panoramica** confronta i protocolli; una scheda ciascuno spiega e simula **UART (TTL)**, **RS-232**, **RS-422**, **RS-485**, **SPI**, **I2C**, **1-Wire**, **CAN**, **LIN**, **JTAG** e **NRZ / Manchester**:

- a sinistra: segnali necessari (minimo e massimo), livelli, velocità, distanze, frame, controllo degli errori;
- a destra: **Dati:** e ogni parametro del protocollo, e la forma d'onda dal vivo.

La forma d'onda mostra un righello dei tempi, una riga **Campi** (ogni carattere in un riquadro, alternativamente rosso e verde; i campi del protocollo in blu), una riga per filo con il significato dei suoi livelli, 0 / 1 sopra ogni bit e il ruolo dei bit di protocollo sotto (ST, SP, PAR, ACK, NAK, STF...). La rotellina scorre in orizzontale, Maiusc + rotellina in su e in giù, Ctrl + rotellina ingrandisce attorno al mouse; i pulsanti meno, **+**, **Adatta** e **1:1** impostano lo zoom. La riga sotto la vista indica tempo, campo, livello e bit sotto il mouse.

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

9. Altri strumenti

- **Strumenti > Master Modbus...** (Ctrl-M): legge e scrive bobine e registri di uno slave Modbus RTU / ASCII attraverso la porta di una scheda - funzioni 01-06, 15, 16, una volta o **Interroga ogni N ms**; valori come interi o float a 16 / 32 bit; un registro con risposte, eccezioni e timeout.
- **Strumenti > Simulatore slave Modbus...**: la porta di una scheda risponde come uno slave Modbus da una tabella modificabile di coil e registri - per provare un master senza il dispositivo.
- **Strumenti > Monitor di linea (due porte)...**: con un cavo sniffer, ciò che due dispositivi si inviano in un unico elenco, con direzioni, pause, hex, testo e decodifica Modbus.
- **Strumenti > GPS / GNSS...**: un ricevitore GPS sulla porta di una scheda - fix, posizione, velocità, quota, bussola, satelliti (vista del cielo, segnale), mappa della traccia con esportazione GPX / KML / CSV, grafici; controllo con i suoi comandi (MediaTek PMTK, Airoha PAIR, u-blox UBX, SiRF, SkyTraq, CASIC, Garmin): riavvii, frequenza, velocità, frasi, costellazioni.
- **Strumenti > Definizioni di protocollo...**: il formato dei frame del tuo dispositivo in poche righe (sync, lunghezza, checksum, campi tipizzati con scala, unità, enum, bit); le console (clic destro > Decodifica protocolli), il Monitor di linea e il plotter mostrano poi ogni campo.
- **Strumenti > Script Lua...**: test e automazione in Lua 5.4 (spm.send, spm.expect, spm.check... con PASS / FAIL, anche `--lua` senza finestre); uno script come hook di una scheda (clic destro sulla console > Hook Lua); dissettori e plotter Lua in library.lua.
- **Strumenti > Plotter seriale...** (Ctrl-L): disegna i numeri stampati da un dispositivo, una riga per campione (`21.5,40` o `temp:21.5 hum:40`), un colore per valore; **Pausa**, scala, **Esporta CSV...**.
- **Strumenti > Sequenze di test...** (Ctrl-T): uno script - `send "AT\r\n"`, `expect "OK" within 500`, `delay 100`, `repeat 3` ... `end` - eseguito verso il dispositivo; ogni attesa OK / FALLITO, l'esecuzione **SUPERATA** o **FALLITA**. Anche variabili `set` / `add`, `crc`, `expect regex`, `expect none`, `goto`; e senza finestre: `SerialPM.exe --run test.spmseq --port COM3 --junit report.xml` (codice di uscita 0 = superata).
- **File > Esporta profilo...** / **Importa profilo...**: l'intera configurazione delle porte (impostazioni, automazione, opzioni di ricezione, comandi, evidenziazioni) in un file.

10. Licenza

- La prova di 14 giorni comprende tutte le funzioni. Dopo, senza licenza, il programma apre comunque le porte e mostra e registra tutto ciò che riceve (e l'Analizzatore di byte e la finestra Protocolli continuano a funzionare); invio (anche comandi, riproduzione, master Modbus e sequenze di test), risposte automatiche, messaggi periodici, trasferimento file e inoltro richiedono una licenza.
- Le licenze sono per PC. Aprire **Aiuto > Licenza...** (Ctrl-K): mostra lo stato, le funzioni e **ID univoco di questo PC (UID):** con **Copia**.
- Per ottenere una licenza, inviare all'emittente della licenza l'UID - oppure il file di richiesta di **Salva richiesta...** (presente anche nella cartella dati come license-request.txt).
- Installare la licenza ricevuta con **Carica licenza...**, **Incolla licenza**, oppure trascinando il file sulla finestra Licenza. **Rimuovi licenza** ne conserva una copia come license.lic.bak.

Copyright © 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati.

11. Aiuto e assistenza

- **Aiuto > Manuale utente** (F1): il manuale completo, nella lingua in uso. **Aiuto > Guida rapida**: questa guida. Entrambi sono file PDF nella cartella **manuals** accanto all'exe.
- **Aiuto > Informazioni versione...**: versione, build, cartella dati e cronologia delle versioni. **Aiuto > Informazioni su...**: schede con il programma, lo sviluppatore (segnalare un problema via e-mail), le librerie, le porte di questo PC, la licenza, le modifiche e i dettagli del sistema.
- Per l'assistenza, impostare **Impostazioni > Livello log...** su Debug, ripetere il problema e inviare log.txt dalla cartella dati (**Impostazioni > Apri cartella dati**) al licenziante, Fation Coga, insieme alla versione indicata in **Informazioni versione...**.

12. Note legali

Copyright (C) 2026 Fation Coga. Tutti i diritti riservati. SerialPortManager e questa guida sono di proprietà di Fation Coga. SerialPortManager è un software proprietario concesso in licenza per PC secondo il suo Contratto di licenza (LICENSE.md). Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta o distribuita senza il permesso scritto del titolare dei diritti.

Componenti di terze parti, ognuno con la propria licenza (note in THIRD-PARTY-NOTICES.md, fornito accanto all'exe): wxWidgets (wxWindows Library Licence, il team wxWidgets), SQLite (pubblico dominio), serial (fork CogaF di wjwwood/serial, licenza MIT), TweetNaCl (pubblico dominio).

Microsoft e Windows sono marchi di Microsoft Corporation. SQLite è un marchio registrato di Hipp, Wyrick & Company, Inc. Modbus è un marchio registrato di Schneider Electric USA, Inc. I²C è un marchio di NXP B.V. 1-Wire e iButton sono marchi registrati di Maxim Integrated Products, Inc. (ora Analog Devices, Inc.). CAN è standardizzato nella norma ISO 11898, sviluppato da Robert Bosch GmbH; LIN è standardizzato nella norma ISO 17987; NMEA 0183 è uno standard della National Marine Electronics Association. JTAG è normato dalla IEEE 1149.1. Arm e CoreSight sono marchi di Arm Limited. Tutti gli altri nomi appartengono ai rispettivi titolari e sono usati solo per identificare i prodotti e i protocolli.